

Álgebra

Presentación de Curso

Ing. Eduardo Flores Rivas

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional Autónoma de México

Semestre 2027-1



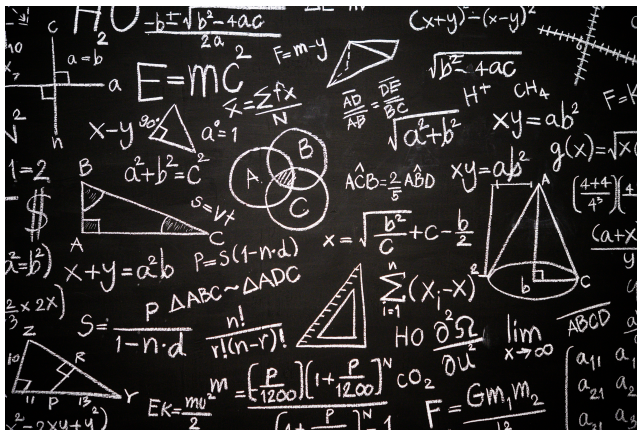
Contenido

- 1 Objetivo de la asignatura
- 2 Temario
- 3 Calendario
- 4 Evaluación
- 5 Requisitos para calificación final
- 6 Contacto
- 7 Bibliografía



Objetivo de la asignatura

El alumno analizará las propiedades de los sistemas numéricos y las utilizará en la resolución de problemas de polinomios, sistemas de ecuaciones lineales y matrices y determinantes, para que de manera conjunta estos conceptos le permitan iniciar el estudio de la física y la matemática aplicada.



Localización en el plan de estudios

- ▶ Modalidad: Curso teórico
- ▶ Seriación obligatoria antecedente: Ninguna
- ▶ Seriación obligatoria consecuente: Álgebra lineal
- ▶ Créditos: 8.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO						Créditos		
FACULTAD DE INGENIERÍA								
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN								
INGENIERÍA DE MINAS Y METALURGIA								
ASIGNATURAS CURRICULARES						PLAN 2023		
Semestre						En obligatorias	En optativas	Totales
1	ÁLGEBRA 1120 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0	CÁLCULO Y GEOMETRÍA ANALÍTICA 1121 12 t=6.0; p=0.0; T=6.0	GEOLOGÍA GENERAL (L)(P) 0424 9 t=3.0; p=3.0; T=6.0	INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE MINAS Y METALURGIA - 1131 4 t=2.0; p=0.0; T=2.0	CULTURA Y COMUNICACIÓN 1222 2 t=0.0; p=2.0; T=2.0	IGUALDAD DE GÉNERO EN INGENIERÍA*** 8000 0 t=2.0; p=0.0; T=2.0	35	35
2	ÁLGEBRA LINEAL 1220 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0	CÁLCULO INTEGRAL 1221 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0	MINERALOGÍA (L) 0487 9 t=3.0; p=3.0; T=6.0	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN (L) - 1122 10 t=4.0; p=2.0; T=6.0	QUÍMICA DE CIENCIAS DE LA TIERRA (L+) - 1125 10 t=4.0; p=2.0; T=6.0		45	45
3	ECUACIONES DIFERENCIALES 1325 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0	CÁLCULO VECTORIAL 1321 8 t=4.0; p=0.0; T=4.0	FUNDAMENTOS DE TERMODINÁMICA Y ELECTROMAGNETISMO (L+) - 1330 10 t=4.0; p=2.0; T=6.0	PETROLOGÍA (L) 1137 6 t=2.0; p=2.0; T=4.0	DIBUJO 0054 6 t=2.0; p=2.0; T=4.0	REDACCIÓN Y EXPOSICIÓN DE TEMAS DE INGENIERÍA - 1124 6 t=2.0; p=2.0; T=4.0	44	44



TEMA	HORAS
1. Trigonometría	8
2. Números reales	10
3. Números complejos	12
4. Polinomios	10
5. Sistemas de ecuaciones	8
6. Matrices y determinantes	16
TOTAL	64



Calendario



Rubros de evaluación

Exámenes parciales	65 %
Tareas	20 %
Series de ejercicios	15 %
TOTAL	100 %

Forma de trabajo

- ▶ Horario: lunes y viernes de 15:00 a 17:00, salón **I204**.
- ▶ Tareas y series de ejercicios
 - ✓ Individuales
 - ✓ Escritas a mano (lapiz o digital)
 - ✓ Entregadas una semana después de que su solicitud (a menos de que se indique lo contrario)
 - ✓ Entregadas a través de Classroom.

Todo comportamiento antiético causara una calificacion de 0 en el entregable correspondiente. Copiar tareas o exámenes es un ejemplo de esto.



Exámenes parciales colegiados

La asignatura cuenta con exámenes parciales colegiados y tendrán lugar en las siguientes fechas:

► **Segundo examen parcial**

- Examen tipo C: 6 de noviembre (viernes)
- Exámenes tipo A y B: 7 de noviembre (sábado)
- Temas que abarca: (Tema 3) complejos y (tema 4) polinomios.

Si alguien no puede asistir en sábado, favor de notificar al profesor para que puedan presentar el examen tipo C el viernes.

Por el contrario, si alguien desea presentarse el día sábado, pero necesita un justificante para sus actividades extraescolares, favor de notificar con tiempo al profesor para generar el comprobante.



Para la entrega de tareas y calificaciones, se usará Google Classroom, favor de ingresar con el siguiente código:

v546o6g2

<https://classroom.google.com/c/ODc2NzM5ODY2Nzl3?cjc=v546o6g2>



Requisitos para calificación final

Para ser acreedor a **calificación final**, el alumno deberá haber **cursado la asignatura**.

Se considera que un alumno inscrito al grupo **cursó la asignatura** si cumple con:

- ▶ Presentar todos los exámenes parciales
- ▶ Entregar todas las series de ejercicios
- ▶ Entregar al menos el 50 % de las tareas

En caso de no cumplir con lo anterior, se asentará como calificación final **NP (no presentado)**.

Todo alumno que cumpla con los requisitos y acumule un 80 % de calificación a lo largo del curso, quedará **exento del examen ordinario** (final).

Se considera un redondeo simétrico para la calificación final.



Examen ordinario

Si el alumno cursó la asignatura y no exentó, tiene las siguientes opciones:

- ▶ Presentar la primer vuelta del examen final
- ▶ Presentar la segunda vuelta del examen final (solo si no se aprobó la primer vuelta)
- ▶ No presentar examen final

En cualquier caso, si se presenta un examen ordinario y se aprueba **(6, 7, 8, 9 o 10)**, dicha calificación será asentada en actas y es definitiva (no se puede renunciar a ella).

Por otro lado, si se decide presentar un examen ordinario y no se aprueba ni la primera ni la segunda vuelta, la calificación asentada será de **5 (no acreditado)**.

En caso de no estar exento y no presentar ninguna de las dos vueltas del examen final, se asentará **NP (no presentado)**.



Eduardo Flores Rivas
Ingeniero Mecatrónico
Facultad de Ingeniería, UNAM
eduardo.flores@ingenieria.unam.edu



Bibliografía básica y complementaria I



LEÓN CÁRDENAS, Javier

Álgebra.

México. Grupo Editorial Patria, 2011.



REES, Paul K., SPARKS, Fred W.

Álgebra.

México. Reverté, 2012.



SOLAR G., Eduardo, SPEZIALE DE G., Leda

Álgebra I.

3a. edición. México. Limusa–UNAM, Facultad de Ingeniería, 2004.



SWOKOWSKI, Earl W.

Álgebra y trigonometría con geometría analítica.

México. Thomson, 2007.



Bibliografía básica y complementaria II



ARZAMENDI P., Sergio, et al.

Cuaderno de ejercicios de álgebra.

2a. edición. México. UNAM, Facultad de Ingeniería, 2011.



KAUFMANN, Jerome E., et al.

Álgebra.

8a. edición. México. Thomson Cengage Learning, 2010.



LEHMANN, Charles H.

Álgebra.

México. Limusa Noriega Editores, 2011.



STEWART, James, et al.

Precálculo. Matemáticas para el cálculo.

5a. edición. México. Thomson Cengage Learning, 2007.



-  VELÁZQUEZ T., Juan
Fascículo de inducción matemática.
México. UNAM, Facultad de Ingeniería, 2008.

